

[文章编号] 1007-7669(2009)06-0415-06

伏立康唑药物相互作用与处理对策

孟现民, 张 莉

(复旦大学附属上海市公共卫生临床中心, 上海 201508)

[关键词] 抗真菌药; 细胞色素 P450 酶系统; 药物相互作用; 伏立康唑

[摘要] 伏立康唑是合成的第2代三唑类广谱抗真菌药, 抗真菌作用强, 主要用于各种真菌引起的严重感染以及免疫缺陷病人真菌感染的治疗。体外人肝微粒体实验表明, 伏立康唑不仅是CYP2C19、CYP2C9和CYP3A4酶的底物, 也是其抑制剂, 而体内多数药物主要由这几种酶代谢。因此, 伏立康唑与很多药物都存在潜在的相互作用, 医生在应用此药时应引起注意。本文就已报告的伏立康唑药物相互作用作一综述并总结出相应的对策, 以供临床参考。

[中图分类号] R978.5

[文献标志码] A

Voriconazole related drug interactions and countermeasures

MENG Xian-min, ZHANG Li

(Affiliated Public Health Clinical Center, Fudan University, SHANGHAI 201508, China)

[KEY WORDS] antifungal agents; cytochrome P-450 enzyme system; drug interactions; voriconazole

[ABSTRACT] Voriconazole is the second-generation systemic triazole with potent activity for anti-fungal infections, particularly the patients with severe fungal infection and immunodeficiency. Human liver microsomes experiments *in vitro* show that, voriconazole is not only the substrates of CYP2C19, CYP2C9 and CYP3A4, but also as inhibitors of these enzymes. Moreover, most of the drugs are metabolized by these enzymes, so, voriconazole would be expected to possess many potential drug interactions. Doctors should pay more attention during the clinical application of voriconazole. In this paper, we reviewed the reported drug interactions of voriconazole and summarized the countermeasures for clinicians as a comprehensive advice.

伏立康唑(voriconazole)是合成的第2代三唑类广谱抗真菌药, 为氟康唑的衍生物, 通过抑制真菌中细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP) 介导的羊毛固醇 14 α -去甲基化酶, 使真菌细胞膜麦角固醇的生物合成受阻, 以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡^[1]。伏立康唑主要用于侵袭性曲霉病、对氟康唑(fluconazol)耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染、足放线菌属及镰刀菌属引起的严重感染以及免疫缺陷病人

真菌感染的治疗, 是治疗深部真菌感染的重要药物之一^[2]。体外人肝微粒体试验表明, 伏立康唑不仅是 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 的底物, 也是其抑制剂, 其中对 CYP2C19 的亲和力最高。因此, 这 3 种酶的底物、诱导剂和抑制剂, 尤其是 CYP2C19 基因型和(或)与可调节 CYP2C19 或 CYP3A4 活性的药物合用, 很可能对伏立康唑的血药浓度产生影响^[3]。近期的一系列研究表明, 伏立康唑的血药浓度与其疗效和不良反应也有一定的

[收稿日期] 2008-12-03

[接受日期] 2009-05-08

[作者简介] 孟现民(1980—), 男, 山东平邑人, 药师, 药学硕士, 主要从事临床药学研究。Phn: 86-21-3799-0333, ext 4343。E-mail: scmzm@126.com。

相关性, 临床上在应用此药时应引起足够的重视。本文就已报告的伏立康唑药物相互作用作一综述并总结出相应的对策, 以供临床参考。

可能导致伏立康唑血药浓度降低的药物 通常将可降低并用药物血药浓度的药物如利福平等称为酶诱导剂, 它们可以提高 CYP 酶的活性, 也可以提高药物转运体如 P 糖蛋白 (P-gp) 等的表达, 促进药物的转运。不过, 酶诱导剂多不直接作用于酶或转运体, 而是激活一种叫做孤核受体的蛋白质如孕烷 X 受体或是参与形成雄烷受体^[4], 而这些核受体作为转录因子调节 CYP 和转运体的基因表达, 提高 CYP 同工酶或药物转运体的表达, 从而加快合用药物的消除。

1 利福平和利福布汀 抗结核药利福平 (rifampicin) 和利福布汀 (rifabutin) 通过增加 CYP3A4、CYP3A5、CYP2C9 酶的活性或提高 P-gp 的表达, 从而参与到众多代谢型和非代谢型药物之间的相互作用^[5]。虽然 2 种物质在体外显示出相近的诱导作用, 但利福平在体内却是一个更有效的诱导剂, 这可能是其在体内的消除速度比利福布汀慢的缘故^[6]。需要强调的是, 利福平除了具有酶诱导作用之外, 还具有酶抑制剂作用。口服伏立康唑 (200 mg, bid, 2 wk) 的健康男性合用利福平 (600 mg, qd, 2 wk) 或利福布汀 (300 mg, qd, 2 wk) 可显著降低伏立康唑稳态血药浓度, 其 AUC 分别降低了 95.5% 和 78.2%。另有资料显示, 利福平 (600 mg, qd) 可使健康志愿者服用伏立康唑 (200 mg, bid, 7 d) 的稳态 $c_{\max}$ 、AUC 分别降低 93%、96%; 在合用利福平时, 双倍剂量的伏立康唑也不能恢复到无利福平时的 $c_{\max}$ 、AUC 水平, 利福平与伏立康唑合用可导致伏立康唑浓度降低、利福平浓度上升至毒性水平。结合相关资料的提示信息, 伏立康唑与利福平联合应用属禁忌, 而与利福布汀合用也应尽量避免, 见表 1。

2 苯妥英 苯妥英 (phenytoin) 是一种治疗浓度范围较狭窄的抗惊厥药物, 研究表明, 健康志愿者重复给予苯妥英 (300 mg) 会使伏立康唑 (200 mg, bid, 14 d) 的 AUC、 $c_{\max}$ 分别降低 70%、

50%, 与苯妥英合用所致伏立康唑浓度的减少, 需将每 12 h 静脉给药剂量增加到 5 mg·kg⁻¹ 或口服给药剂量增加到 400 mg 才能弥补。同样, 重复给伏立康唑 (400 mg, bid, 10 d) 会使苯妥英在健康志愿者的 AUC、 $c_{\max}$ 分别提高 80%、70%^[7]。因此, 建议苯妥英与伏立康唑合用时应严密监测苯妥英的血药浓度, 适当增加伏立康唑的维持剂量。

3 抗艾滋病病毒药物 对艾滋病病人来说, 伏立康唑与抗艾滋病病毒治疗药物之间的相互作用非常复杂, 目前可供参考的资料非常有限。已有资料表明, 伏立康唑可抑制蛋白酶抑制剂 (PIs) 和非核苷类逆转录酶抑制剂 (NNRTIs) 的代谢。但反过来, PIs 如利托那韦 (ritonavir)、沙奎那韦 (saquinavir)、氨普那韦 (amprenavir) 和奈非那韦 (nelfinavir) 也抑制伏立康唑的代谢, 而 NNRTIs 既能抑制也能诱导伏立康唑的代谢, 如依发韦仑 (efavirenz)。因此, 伏立康唑与 PIs、NNRTIs 合用属禁忌, 如确实需要, 需密切监测抗病毒药物的毒性^[8,9]。

4 卡马西平与长效巴比妥类 卡马西平 (carbamazepine) 与长效巴比妥类均是 CYP 诱导剂, 同利福平和利福布汀一样, 也可通过诱导 CYP 活性, 加速伏立康唑的代谢, 显著降低其血药浓度, 临床上也应避免同时使用。

可能导致伏立康唑血药浓度增加的药物 前面提到, 伏立康唑主要通过肝药酶 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 代谢, 所以并用药物如果也经这 3 种酶代谢, 就会与伏立康唑产生竞争性拮抗, 抑制伏立康唑的代谢, 使其血药浓度增高, 因此需加强对伏立康唑的监测, 必要时及时调整^[10]。

1 大环内酯类 大环内酯类药物经 CYP3A4 酶代谢后形成活性代谢产物并与 CYP3A4 共价键合, 从而使其失活。与可逆性抑制剂如茚地那韦 (indinavir) 等相比, 不可逆性抑制剂更容易出现药物之间的相互作用, 因为经不可逆抑制剂灭活后的 CYP3A4 必须由新合成酶替代之后才能恢复功能^[11]。红霉素 (erythromycin) 可抑制 CYP3A4 的活性, 更确切地讲, 它是一种结构性 CYP3A4

表 1 可能导致伏立康唑血药浓度降低的药物

药物(药物分类)	处理对策	药物(药物分类)	处理对策
利福平(CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19诱导剂)	禁忌	依发韦仑、利托那韦(CYP诱导剂、CYP3A4抑制剂和底物)	禁忌
利福布汀(CYP3A4底物和诱导剂)	禁忌	卡马西平(CYP诱导剂)	禁忌
苯妥英(CYP2C9和CYP诱导剂)	监测血药浓度, 增加伏立康唑维持剂量	长效巴比妥类(CYP诱导剂)	禁忌

抑制剂, 可能会增加几种合用药物的血药浓度。PURKINS 等^[12]以 20 名健康志愿者为研究对象, 同时给予口服红霉素 (1 g, bid) 和伏立康唑 (200 mg, bid), 研究前者对后者稳态下药动学的影响。与对照组相比, 口服红霉素对伏立康唑的 AUC 影响并无显著差异, 试验组和对照组的 AUC_{0-12h} 分别是 9.45 mg·h·L⁻¹ 和 8.65 mg·h·L⁻¹。另有研究显示, 阿奇霉素 (azithromycin) 与伏立康唑合用伏立康唑的稳态血药浓度增加也不明显。这些研究表明, 大环内酯类药物虽是不可逆性肝药酶抑制剂, 但对伏立康唑的药动学影响较小, 并用时无需特殊处理, 见表 2。

表 2 可能导致伏立康唑血药浓度增加的药物

药物(药物分类)	处理对策
红霉素(CYP3A4底物、抑制剂)	无需调整
阿奇霉素(CYP3A4底物、抑制剂)	无需调整
西咪替丁(CYP3A4底物、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6等抑制剂)	无需调整
雷尼替丁(CYP3A4底物、抑制剂)	无需调整
茚地那韦(CYP3A4底物、抑制剂)	无需调整
奥美拉唑(CYP2C19抑制剂、CYP2C19、CYP3A4底物)	维持原剂量
磺酰脲类(CYP2C9底物)	加强监测
长春碱(CYP3A4底物)	加强监测
钙通道拮抗剂(CYP3A4底物)	加强监测
大多数HMG-CoA还原酶抑制剂(CYP3A4底物)	加强监测

2 西咪替丁和雷尼替丁 西咪替丁 (cimetidine) 和雷尼替丁 (ranitidine) 均为组胺 H₂ 受体拮抗剂, 多用于胃肠道疾病。已知西咪替丁在体外可抑制数种 CYP 同工酶 (CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4/5 和 CYP1A2), 与之相比, 雷尼替丁只是一个较弱的 CYP 抑制剂。12 名健康志愿者同时口服西咪替丁 (400 mg, bid, 8 d) 和伏立康唑 (200 mg, bid, 7 d), 测得伏立康唑在稳态时的 AUC_{0-12h}、c_{max} 分别增加了 23% 和 18%。从用药安全角度讲, 这个增幅并无太大临床意义。之后的研究表明, 口服雷尼替丁 (150 mg, bid) 对伏立康唑的血药浓度影响也不大, 合用时不必进行剂量调整^[13]。

3 茚地那韦 体外实验表明, 抗逆转录病毒药茚地那韦是一种较强的可逆性 CYP3A4 酶抑制剂, 体内试验也已发现茚地那韦可显著增加一些并用药物的浓度^[14]。PURKINS 等^[15]研究表明, 31 名健康志愿者同时口服茚地那韦 (800 mg, tid) 和伏立康唑 (200 mg, bid), 结果发现 2 种药物在稳态下的药动学均无有意义的改变, 因此, 这 2 种药物合用则不必作剂量上的调整。

4 奥美拉唑 质子泵抑制剂奥美拉唑 (omeprazole) 是一种苯并咪唑类取代物, 体外实验显示它对 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 都有抑制作用。不过, 与奥美拉唑合用出现有临床意义的相互作用的情况并不常见。WOOD 等^[16]研究了 18 名健康志愿者同时给予口服伏立康唑 (200 mg, bid) 和奥美拉唑 (40 mg, qd), 结果伏立康唑稳态血药浓度增加了 40%, 但这种改变并不具有临床意义, 故一般推荐维持原剂量。

5 其他常用药物 伏立康唑与磺酰脲类、长春碱 (vinblastine)、钙通道拮抗剂和大多数 HMG-CoA 还原酶抑制剂等合用时, 伏立康唑的药物浓度可能会增加, 也必须加强观察, 见表 2。

药动学可能因伏立康唑而改变的药物 伏立康唑主要通过酶或转运体的诱导或抑制作用, 从而对并用药物的药动学产生影响。已有研究表明, 伏立康唑抑制 CYP3A4 的代谢能力比其他 2 种三唑类药物酮康唑 (ketoconazole) 和伊曲康唑 (itraconazole) 弱一些, 其主要代谢物 N-氧化物抑制 CYP2C9、CYP3A 的能力比抑制 CYP2C19 的能力强。NIWA 等^[17]报道伏立康唑 (也包括氟康唑和伊曲康唑) 在浓度为 3.49 mg·L⁻¹ 时对肝微体内 CYP1A2、CYP2D6 和 CYP2E1 的活性无抑制作用。由此可见, 伏立康唑与主要经 CYP1A2、CYP2D6 和 CYP2E1 代谢的药物发生相互作用的可能性不大。目前, 有关伏立康唑对酶或转运体相关调节的分子机制报道还很少, 但伏立康唑可使多种并用药物的血药浓度增大。

1 他克莫司 他克莫司 (tacrolimus) 作为一种常用的免疫抑制剂, 其毒性作用尤其是肾毒性与药力学改变密切相关。因此, 说明书上建议应在测定 c_{min} 的基础上调节其口服剂量。一名肝脏移植病人联合使用伏立康唑 (200 mg, bid) 和他克莫司 (2 mg, bid), 结果他克莫司的 c_{min} 增加了 10 倍 (从 2.3 g·L⁻¹ 到 23.4 g·L⁻¹)。这表明伏立康唑对他克莫司肝内生物转化有抑制作用, 对肠道首关效应有潜在的限制作用^[18]。体外肝微粒体内伏立康唑对他克莫司代谢的半数抑制浓度 (IC₅₀) 为 10.4 mg·L⁻¹ (约为健康志愿者口服伏立康唑 200 mg 后平均 c_{max} 的 5 倍), 但是目前无法对他克莫司浓度增加的幅度进行预测, 相互作用的分子机制也尚未弄清。因此, 在合用伏立康唑时, 需减少他克莫司的剂量并监测血药浓度或密切观察不良反应, 见表 3。

表 3 药动学可能因伏立康唑而改变的药物

药物(药物分类)	处理对策	药物(药物分类)	处理对策
他克莫司(CYP3A4底物)	减少剂量,监测	地高辛(CYP3A4底物)	无需调整
西罗莫司(CYP3A4底物)	禁忌	麦角生物碱类(CYP3A4底物)	禁忌
环孢素(CYP3A4底物)	减少剂量,监测	泼尼松龙(CYP3A4底物)	禁忌
芬太尼(CYP3A4底物)	监测	特非那定(CYP3A4底物)	禁忌
奥美拉唑(CYP2C19抑制剂,CYP2C19,CYP3A4底物)	剂量减半	匹莫齐特(CYP3A4底物)	禁忌
华法林(CYP2C9底物)	监测PT等指标	奎尼丁(CYP3A4底物)	禁忌
咪达唑仑(CYP3A4底物)	监测、减少剂量	美沙酮(CYP3A4,CYP2C19,CYP2C9底物)	监测、减少剂量

2 西罗莫司 西罗莫司 (sirolimus) 是一种口服免疫抑制剂, 吸收不佳, 生物利用度约为 15%, 西罗莫司经 CYP3A4 代谢并由 P-gp 转运, 部分以代谢产物的形式由胆汁途径消除。SADABA 等^[19]研究发现, 3 位病人同时使用西罗莫司 (0.75 ~ 4 mg, qd) 与伏立康唑 (200 mg, bid), 结果西罗莫司比标准化单剂量给药时的血药浓度增加了 5.2 ~ 12.9 倍 (即从 3 ~ 7.4 g·L⁻¹ 到 12.8 ~ 29 g·L⁻¹), 具有引发危及生命反应的潜在可能, 故这 2 种药联合给药也属禁忌。

3 环孢素 免疫抑制剂环孢素 (ciclosporin) 经由 CYP3A4 介导的生物转化而消除, 环孢素口服生物利用度低且易变, 这与 P-gp 相关的肠内首关效应有关。ROMERO 等^[20]研究了 7 位肾移植病人伏立康唑 (200 mg, bid) 与环孢素 (150 ~ 375 mg, qd) 同时口服时的相互影响。结果环孢素的 AUC_{0-12h} 增加了 1.7 倍, 但环孢素的 c_{max} 和 t_{max} 并未受伏立康唑的影响, 这表明唑类药物对环孢素的首关效应影响不大。另一项研究中^[21], 一名 14 岁病人停用伏立康唑后, 环孢素的 c_{min} 从 0.154 ~ 0.184 mg·L⁻¹ 下降到 0.056 ~ 0.111 mg·L⁻¹。因此, 若开始用药时即联用伏立康唑, 我们建议将环孢霉素的剂量降低一半, 同时整个治疗过程也必须严密监测环孢素的血药浓度。

4 芬太尼 芬太尼 (fentanyl) 为阿片受体激动剂类强效麻醉镇痛药, 主要经 CYP3A4 代谢。SAARI 等^[22]研究表明, 伏立康唑与静脉用芬太尼合用, 可使芬太尼的清除率降低 23%, AUC 增加 1.4 倍, 两者合用需谨慎, 尤其是伏立康唑与长效芬太尼合用时, 应加强对芬太尼血药浓度的监测, 因为芬太尼血药浓度的增高有发生呼吸抑制的危险。

5 奥美拉唑 前面提到, 奥美拉唑与伏立康唑并用, 奥美拉唑对伏立康唑的影响不大, 一般推荐维持原剂量, 但健康志愿者在应用奥美拉唑 (40 mg, 10 d) 的同时重复给伏立康唑 (400 mg, bid, 1 d, 然后 200 mg, bid, 7 d), 则可使奥美

拉唑的 AUC、 c_{max} 分别提高 4 倍和 2 倍。故伏立康唑与奥美拉唑合用时建议后者剂量减半^[23]。另外, 伏立康唑亦可抑制其他一些作为 CYP2C19 底物的质子泵抑制剂的代谢, 从而导致这些药物血药浓度的增加。

6 华法林 华法林 (warfarin) 是 CYP2C9 底物。PUKINS 等^[24]以 17 名健康志愿者为对象, 通过测量凝血酶原时间 (prothrombin time, PT) 来研究口服伏立康唑 (300 mg, bid,) 与华法林 (30 mg, 单剂量) 之间的相互作用。在给药后 36 h 和 48 h 之间测得 PT 的平均最大变化值是 8 s (安慰剂) 至 17 s (伏立康唑), 这种结果可能是伏立康唑在动力学机制上抑制华法林的生物转化造成的。伏立康唑与华法林合用时, 应减少华法林的用量, 同时必须监测 PT。

7 咪达唑仑 咪达唑仑 (midazolam) 是临床上常用的镇静催眠药, 主要由 CYP3A4 酶代谢。SAARI 等^[25]研究显示, 伏立康唑能使口服咪达唑仑的 c_{max} 和 AUC 分别增加 3.8 倍和 10.3 倍, 生物利用度可从 31% 增加到 84%。伏立康唑极大地改变了咪达唑仑的药动学, 建议两者合用时适时监测咪达唑仑的血药浓度, 必要时调整用量。

8 地高辛 地高辛 (digoxin) 主要以原型由肾、胆道排泄及肠道分泌而消除, 代谢消除的极少。理论上讲, 与地高辛合用可能仅会出现非代谢型的相互作用。在 12 名健康志愿者中进行的试验表明, 伏立康唑 (200 mg, bid) 并不改变地高辛 (0.25 mg, qd) 稳态时的药动学, 两者合用无需特殊处理^[26]。

9 其他一些 CYP3A4 酶底物 伏立康唑禁止与 CYP3A4 底物麦角生物碱类 (麦角胺、二氢麦角胺)、泼尼松龙 (prednisolone)、特非那定 (terfenadine)、匹莫齐特 (pimozide)、奎尼丁 (quinidine)、美沙酮 (methadone) 合用, 因其可使上述药物血浓度增高, 并可能出现相应的毒性症状。

小结 伏立康唑与其他药物并用时, 并用药物通过对酶或转运体的作用增加或降低伏立康唑的药物浓度, 这可能会导致抗真菌治疗的失败; 同时, 伏立康唑对并用药物药动学的影响也很大, 尤其是本身治疗指数较小的药物若与伏立康唑联合用药, 可能会导致毒性水平增大。现在已有数个有意义的相互作用见诸报道, 但还有其他很多被怀疑或可能存在的相互作用需要大家去探索。尽快探明伏立康唑相互作用的分子机制, 对于预测伏立康唑的相互作用将是非常有帮助的。另外, 由于伏立康唑体内代谢呈非线性药动学特性, 且伏立康唑的主要代谢酶 CYP2C19 也呈现出遗传多态性, 白人和黑人中弱代谢者的比例为 3% ~ 5%, 而亚洲人中弱代谢者的比例高达 15% ~ 20%, 个体差异可达 100 倍。因此, 临床上在应用伏立康唑时, 要充分考虑其药物相互作用, 权衡利弊、审慎选择。目前情况下, 若能在应用伏立康唑时进行常规血药浓度监测, 无论从有效性、安全性还是经济性上讲, 对抗真菌治疗可能会起到积极的作用。最后, 考虑到抗真菌药物的联合使用, 探索伏立康唑和卡泊芬净等抗真菌药之间的相互作用也是比较有意义的。

[参考文献]

- [1] JOHNSON LB, KAUFFMAN CA. Voriconazole: a new triazole antifungal agent [J]. Clin Infect Dis, 2003, 36 (5): 630-637.
- [2] SCOTT LJ, SIMPSON D. Voriconazole: a review of its use in the management of invasive fungal infections [J]. Drugs, 2007, 7 (2): 269-298.
- [3] HYLAND R, JONES BC, SMITH DA. Identification of the cytochrome P450 enzymes involved in the *N*-oxidation of voriconazole [J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31(5): 540-547.
- [4] XIE W, UPPAL H, SAINI SP, *et al.* Orphan nuclear receptor-mediated xenobiotic regulation in drug metabolism [J]. Drug Discov Today, 2004, 9(10): 442-449.
- [5] FINCH CK, CHRISMAN CR, BACIEWICZ AM, *et al.* Rifampin and rifabutin drug interactions: an update [J]. Arch Intern Med, 2002, 162(9): 985-992.
- [6] TANG C, LIN JH, LU AY. Metabolism-based drug-drug interactions: what determines individual variability in cytochrome P450 induction? [J]. Drug Metab Dispos, 2005, 33(5): 603-613.
- [7] PURKINS L, WOOD N, GHARAMANI P, *et al.* Co-administration of voriconazole and phenytoin: pharmacokinetic interaction, safety, and toleration [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 37-44.
- [8] DONNELLY JP, de PAUW BE. Voriconazole: a new therapeutic agent with an extended spectrum of antifungal activity [J]. Clin Microbiol Infect, 2004, 10 Suppl 1: 107-117.
- [9] LIU P, FOSTER G, LABADIE RR, *et al.* Pharmacokinetic interaction between voriconazole and efavirenz at steady state in healthy male subjects [J]. Clin Pharmacol, 2008, 48(1): 73-84.
- [10] LEVEQUE D, NIVOIX Y, JEHL F, *et al.* Clinical pharmacokinetics of voriconazole [J]. Antimicrob Agents, 2006, 27(4): 274-284.
- [11] ZHOU SF, CHAN SY, GOH BC, *et al.* Mechanism-based inhibition of cytochrome P450 3A4 by therapeutic drugs [J]. Clin Pharmacokinet, 2005, 44(3): 279-304.
- [12] PURKINS L, WOOD N, GHARAMANI IP, *et al.* No clinically significant effect of erythromycin or azithromycin on the pharmacokinetics of voriconazole in healthy male volunteers [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 30-36.
- [13] PURKINS L, WOOD N, KLEINERMANS D, *et al.* Histamine H₂-receptor antagonists have no clinically significant effect on the steady-state pharmacokinetics of voriconazole [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 51-55.
- [14] de MAAT MM, EKHART GC, HUITEMA A, *et al.* Drug interactions between antiretroviral drugs and comedicated agents [J]. Clin Pharmacokinet, 2003, 42(3): 223-282.
- [15] PURKINS L, WOOD N, KLEINERMANS D, *et al.* No clinically significant pharmacokinetic interactions between voriconazole and indinavir in healthy volunteers [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 62-68.
- [16] WOOD N, TAN K, PURKINS L, *et al.* Effect of omeprazole on the steady-state pharmacokinetics of voriconazole [J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 56-61.
- [17] NIWA T, INOUE-YAMAMOTO S, SHIRAGA T, *et al.* Effect of antifungal drugs on cytochrome P450 (CYP) 1A2, CYP2D6 and CYP2E1 activities in human liver microsome [J]. Biol Pharm Bull, 2005, 28(9): 1813-1816.
- [18] VENKATARAMANAN R, ZANG S, GAYOWSKI T, *et al.* Voriconazole inhibition of the metabolism of tacrolimus in a liver transplant recipient and in human liver microsomes [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2002, 46(9): 3091-3093.
- [19] SADABA B, CAMPANERO MA, QUETGLAS EG, *et al.* Clinical relevance of sirolimus drug interactions in transplant patients [J]. Transplant Proc, 2004, 36(10): 3226-3228.
- [20] ROMERO AJ, LEPOGAMP P, NILSSON LG, *et al.* Effect of voriconazole on the pharmacokinetics of cyclosporine in renal transplant patients [J]. Clin Pharmacol Ther, 2002, 71(4): 226-234.
- [21] GROLL AH, KOLVE H, EHLERT K, *et al.* Pharmacokinetics interaction between voriconazole and ciclosporin A following allogeneic bone marrow transplantation [J]. J Antimicrob Chemother, 2004, 53(1): 113-114.
- [22] SAARI TI, LAINE K, NEUVONEN M, *et al.* Effect of voriconazole and fluconazole on the pharmacokinetics of

- intravenous fentanyl [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2008, 64(1): 25-30.
- [23] FURUTA S, KAMADA E, SUZUKI T, *et al.* Inhibition of drug metabolism in human liver microsomes by nizatidine, cimetidine and omeprazole [J]. Xenobiotica, 2001, 31(1): 1-10.
- [24] PURKINS L, WOOD N, KLEINERMANS D, *et al.* Voriconazole potentiates warfarin-induced prothrombin time prolongation[J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 24-29.
- [25] SAARI TI, LAINE K, LEINO K, *et al.* Effect of voriconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam[J]. Clin Pharmacol Ther, 2006, 79(4): 362-370.
- [26] PURKINS L, WOOD N, KLEINERMANS D, *et al.* Voriconazole does not affect the steady-state pharmacokinetics of digoxin[J]. Br J Clin Pharmacol, 2003, 56 Suppl 1: 45-50.

Global reach. Quality research.

全球视野, 品质至上

服务内容

1. 生物样品分析
2. 毒理学研究
3. 药理药效研究
4. 药代动力学
5. 药物化学合成
6. 生物学筛选



When research is your oyster,
we make the world your pearl.

当您专注于研究时, 我们能让世界变成您的珍珠

Medicilon/MPI
PRECLINICAL RESEARCH—SHANGHAI
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司

联系方式: 陈春麟博士
手机: 13585849600
E-mail: clchen@mediciloninc.com
蔡金柳博士
手机: 13701901249
E-mail: jncal@medicilon.com.cn

For more information, visit medicilon-mpi.com.
有关更多信息, 请访问 medicilon-mpi.com.